

MANUAL DE USUARIO

GENERADOR DE IMÁGENES

1. Introducción

El presente manual describe el funcionamiento de la aplicación desarrollada para la administración y generación de imágenes utilizando estructuras de datos.

La aplicación permite:

- cargar capas
- cargar usuarios
- cargar imágenes
- generar imágenes
- visualizar recorridos
- administrar usuarios
- generar reportes gráficos

El sistema funciona mediante un menú interactivo desde consola.

2. Requisitos del Sistema

Requisitos mínimos

- Python 3 instalado
- Visual Studio Code (opcional)
- Sistema operativo Windows, Linux o MacOS

3. Ejecución del Programa

Para ejecutar el sistema debe abrirse una terminal en la carpeta del proyecto.

Ejecutar:

```
python3 main.py
```

4. Menú Principal

Al iniciar el programa aparecerá el siguiente menú:

===== MENU =====

1. Cargar capas
2. Cargar imagenes
3. Cargar usuarios
4. Ver arbol capas
5. Generar imagen GENERAL
6. Generar imagen INORDEN
7. Generar imagen PREORDEN
8. Generar imagen POSTORDEN
9. Mostrar imagenes
10. Mostrar capas INORDEN
11. Mostrar capas PREORDEN
12. Mostrar capas POSTORDEN
13. Ver capa
14. Agregar usuario
15. Ver usuarios
16. Ver arbol usuarios
17. Eliminar imagen generada
18. Ver grafo imagen
19. Agregar imagen a usuario
20. Eliminar imagen de usuario
21. Generar imagen usuario
22. Eliminar usuario
23. Salir

5. Funcionalidades del Sistema

5.1 Cargar Capas

Permite cargar capas desde un archivo .cap.

Pasos

1. Seleccionar opción 1
2. Ingresar ruta del archivo

Ejemplo:

archivos/capas.cap

Resultado

Las capas serán almacenadas en el árbol binario de búsqueda.

5.2 Cargar Imágenes

Permite cargar imágenes desde archivo.

Pasos

1. Seleccionar opción 2
2. Ingresar ruta del archivo

Ejemplo:

archivos/imagenes.im

5.3 Cargar Usuarios

Permite realizar carga masiva de usuarios.

Pasos

1. Seleccionar opción 3
2. Ingresar ruta del archivo

Ejemplo:

archivos/usuarios usr

Formato del archivo

Maria
Carlos
Luis
Alejandro

5.4 Ver Árbol de Capas

Genera una imagen del ABB de capas.

Pasos

1. Seleccionar opción 4

Resultado

Se genera:

arbol_capas.png

5.5 Generar Imagen General

Genera la imagen completa utilizando todas las capas.

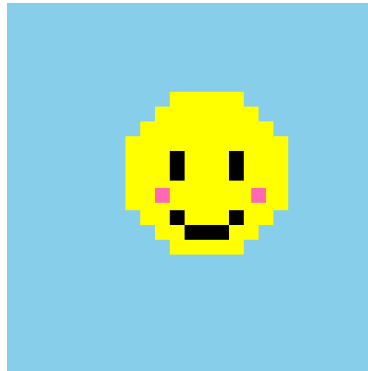
Pasos

1. Seleccionar opción 5

Resultado

Se genera:

imagen_general.png



5.6 Generar Imagen INORDEN

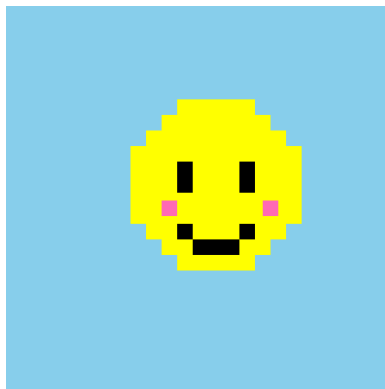
Genera imagen utilizando recorrido INORDEN.

Pasos

1. Seleccionar opción 6

Resultado

imagen_inorden.png



5.7 Generar Imagen PREORDEN

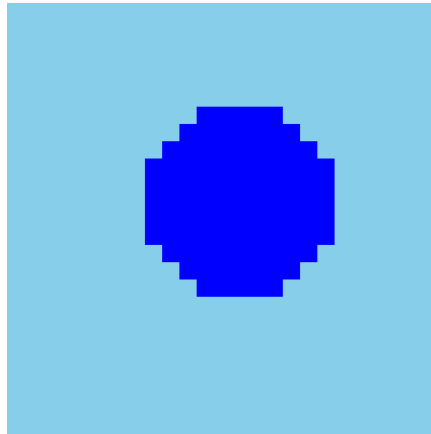
Genera imagen utilizando recorrido PREORDEN.

Pasos

1. Seleccionar opción 7

Resultado

imagen_preorden.png



5.8 Generar Imagen POSTORDEN

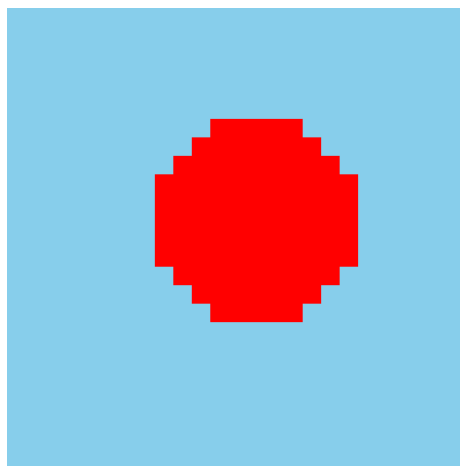
Genera imagen utilizando recorrido POSTORDEN.

Pasos

1. Seleccionar opción 8

Resultado

imagen_postorden.png



5.9 Mostrar Imágenes

Muestra las imágenes almacenadas.

Pasos

1. Seleccionar opción 9

5.10 Mostrar Capas

Permite visualizar recorridos del ABB.

Opciones

Opción Recorrido

- | | |
|----|-----------|
| 10 | INORDEN |
| 11 | PREORDEN |
| 12 | POSTORDEN |

```
Seleccione opcion: 10

--- RECORRIDO INORDEN ---
Capa: 1
Capa: 2
Capa: 3
Capa: 4
Capa: 5
```

5.11 Ver Capa

Genera una imagen individual de una capa.

Pasos

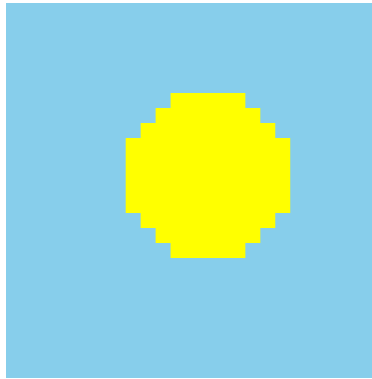
1. Seleccionar opción 13
2. Ingresar ID de capa

Ejemplo:

1

Resultado

capa_1.png



5.12 Agregar Usuario

Permite agregar usuarios manualmente.

Pasos

1. Seleccionar opción 14
2. Ingresar nombre

Ejemplo:

maria

5.13 Ver Usuarios

Muestra los usuarios registrados.

Pasos

1. Seleccionar opción 15

5.14 Ver Árbol Usuarios

Genera imagen del ABB de usuarios.

Pasos

1. Seleccionar opción 16

Resultado

arbol_usuarios.png

5.15 Eliminar Imagen Generada

Permite eliminar imágenes PNG generadas.

Pasos

1. Seleccionar opción 17
2. Ingresar nombre archivo

Ejemplo:

imagen_general.png

5.16 Ver Grafo Imagen

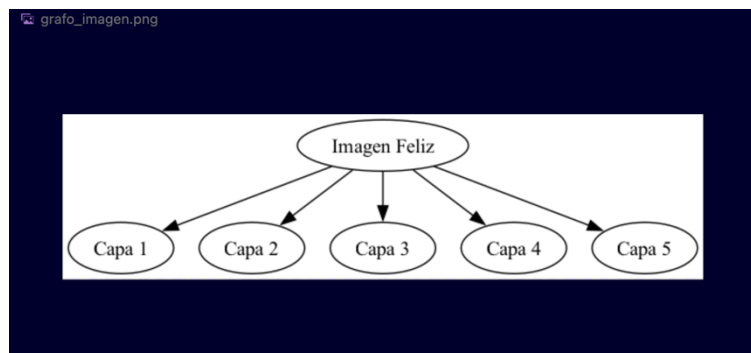
Genera grafo de conexiones entre capas.

Pasos

1. Seleccionar opción 18

Resultado

grafo_imagen.png



5.17 Agregar Imagen a Usuario

Asocia imágenes a un usuario.

Pasos

1. Seleccionar opción 19
2. Ingresar usuario
3. Ingresar nombre imagen

Ejemplo

Usuario: maria

Imagen: feliz

5.18 Eliminar Imagen de Usuario

Permite eliminar imágenes asociadas.

Pasos

1. Seleccionar opción 20

5.19 Generar Imagen Usuario

Genera imagen seleccionando usuario e imagen.

Pasos

1. Seleccionar opción 21
2. Ingresar usuario
3. Seleccionar imagen

5.20 Eliminar Usuario

Permite eliminar usuarios.

Pasos

1. Seleccionar opción 22
2. Ingresar nombre usuario

5.21 Salir

Finaliza la ejecución del programa.

6. Archivos Generados

El sistema genera automáticamente archivos PNG.

Ejemplos

Archivo	Descripción
imagen_general.png	Imagen completa

Archivo	Descripción
imagen_inorden.png	Imagen INORDEN
imagen_preorden.png	Imagen PREORDEN
imagen_postorden.png	Imagen POSTORDEN
arbol_capas.png	ABB capas
arbol_usuarios.png	ABB usuarios

 imagen_general.png	U
 imagen_inorden.png	U
 imagen_postorden.png	U
 imagen_preorden.png	U
 main.py	U

7. Posibles Errores

Archivo no encontrado

Causa

Ruta incorrecta.

Solución

Verificar nombre y ubicación del archivo.

Usuario no encontrado

Causa

El usuario no existe en el ABB.

Solución

Agregar usuario antes de utilizarlo.

Imagen no encontrada

Causa

La imagen no está asociada al usuario.

Solución

Agregar imagen previamente.

8. Recomendaciones

- Mantener archivos dentro de carpeta archivos
- No modificar nombres de imágenes generadas
- Verificar instalación de Graphviz
- Ejecutar siempre dentro del entorno virtual

9. Conclusión

El sistema permite administrar imágenes y usuarios utilizando estructuras de datos dinámicas.

La aplicación integra:

- árboles binarios
- listas dobles
- generación de imágenes
- reportes gráficos

permitiendo una gestión organizada y visual de la información.